Created using a free version of SMath Studio

Diseñe la armadura de la viga T mostrada en la figura .Considere hormigón G20, acero A630-420H y un recubrimiento de 5 cm. Datos: $M_u := 22\ \text{tonnef m}$

## Datos

$b_f := 50\ \text{cm}$ $b_w := 20\ \text{cm}$ $h := 60\ \text{cm}$ $h_f := 14\ \text{cm}$

$r := 5\ \text{cm}$ $d := h - r = 55\ \text{cm}$

$f_c := 200\ \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$ $f_y := 4200\ \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$ $\beta := 0.85$ $E_s := 2100000\ \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

Solución

Suponer que As fluye y que se compresión se desarrolla únicamente en el ala

Equilibrio de fuerzas

C = T

$0.85 \cdot f_c \cdot b_f \cdot a := A_{sreq} \cdot f_y$

$a := \frac{A_{sreq} \cdot f_y}{0.85 \cdot b_f \cdot f_c}$

$\phi M_n := \phi \cdot A_{sreq} \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2}\right)$ $\phi := 0.9$

$$A_{ss} := \text{polyroots}\left(\begin{bmatrix} -M_u \\ \phi \cdot d \cdot f_y \\ \frac{(-\phi) \cdot f_y^{\,2}}{2 \cdot 0.85 \cdot b_f \cdot f_c} \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0.0011 \\ 0.0211 \end{bmatrix}$$

$A_{sreq} := 11.139\ \text{cm}^2$

$a := \frac{A_{sreq} \cdot f_y}{0.85 \cdot f_c \cdot b_f} = 5.504\ \text{cm}$

$c := \frac{a}{\beta} = 6.4753\ \text{cm}$ $c < h_f$ Se cumple supuesto

$\varepsilon_c := 0.003$

$\varepsilon_s := \frac{\varepsilon_c}{c} \cdot (d - c) = 0.0225$ $\varepsilon_s > 0.005$ Cumple la norma Se cumple supuesto

Not for commercial use